

21) Jelikož známe ON bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$, můžeme využít tvrzení
8.50 na dva vektory $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad [y]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \text{ kde } a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Dle 8.50 platí $\langle x, y \rangle = [x]_B \cdot [y]_B$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2)$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Kanonicke báze